Preparcial parte 1, corte 1

Agosto 2026, Docentes: Diana Moreno y Diego Niño

1. La compañía local de televisión por cable está planeando agregar un canal a su servicio básico; puede escoger de entre cinco canales y por ello desea tener la opinión de sus suscriptores. Cuenta con 20,000 suscriptores y sabe que el 35 % de ellos está compuesto por estudiantes universitarios, el 45 % por empleados administrativos, el 15 % por obreros y el 5 % por otros. Sin embargo, la compañía piensa que hay mucha variación dentro de estos grupos. ¿Cuál de los siguientes muestreos es más adecuado: aleatorio, sistemático o estratificado?

2. Se acercan las Navidades y cierta empresa de turrones cree que no va a poder entregar todos los pedidos a tiempo, a no ser que aumente la planta. La empresa dispone de un listado ordenado alfabéticamente de 20 personas con las mismas características para el puesto y que actualmente están en paro. Puesto que el tiempo apremia y no es posible hacer una entrevista para seleccionar al personal, se decide elegir cinco trabajadores de forma aleatoria usando el muestreo sistemático. ¿Cuáles son los elementos de la muestra?

3. Se conectan 25 lámparas de calor en un invernadero para que cuando falle una de ellas, otra tome su lugar de inmediato. (Sólo una lámpara se enciende a la vez.) Las lámparas operan de manera independiente y cada una tiene una vida útil de 50 horas y desviación estándar de 4 horas. Si el invernadero no se revisa durante 1300 horas después de encender el sistema de lámparas, ¿cuál es la probabilidad de que una lámpara permanezca encendida al fi nal del periodo de 1300 horas?

4. Suponga que $X_1, X_2, \ldots, X_n$ y que $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ son muestras aleatorias independientes de poblaciones con medias μ_1 y μ_2 y varianzas σ_1^2 y σ_2^2, respectivamente. Demuestre que la variable aleatoria
$$U_n = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/n}}$$
satisface las condiciones del Teorema del límite central y por tanto que la función de distribución U_n converge hacia una función de distribución normal estándar cuando $n \to \infty$. [*Sugerencia: considere* $W_i = X_i - Y_i$, para $i = 1, 2, \ldots, n$.]

5. Se diseña un experimento para determinar si el operador A o el operador B obtienen el trabajo de operar una nueva máquina. Se toma el tiempo a cada operador en 50 intentos independientes que comprenden la realización de cierto trabajo usando la máquina. Si las medias muestrales para los 50 intentos difieren en más de 1 segundo, el operador con el menor tiempo medio obtiene el trabajo. De otro modo, el experimento es considerado como terminado en empate. Si las desviaciones estándar de los tiempos para ambos operadores se suponen de 2 segundos, ¿cuál es la probabilidad de que el operador A obtenga el trabajo aun cuando ambos operadores tengan igual capacidad?

6. Un paciente tiene 0.9 de probabilidad de recuperarse de una operación de corazón delicada. De los siguientes 100 pacientes que se someten a esta operación, ¿cuál es la probabilidad de que

a) sobrevivan entre 84 y 95 inclusive?

b) sobrevivan menos de 86?

7. Si 20 % de los residentes de una ciudad de Estados Unidos prefieren un teléfono blanco sobre cualquier otro color disponible, ¿cuál es la probabilidad de que, de los siguientes 1000 teléfonos que se instalen en esa ciudad,

   a) entre 170 y 185 sean blancos?

   b) al menos 210 pero no más de 225 sean blancos?

8. Si cierta máquina fabrica resistencias eléctricas que tienen una resistencia media de 40 ohms y una desviación estándar de 2 ohms, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 de estas resistencias tenga una resistencia combinada de más de 1458 ohms?

9. Suponga que las varianzas muestrales son mediciones continuas. Calcule la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 observaciones, de una población normal con varianza $\sigma^2 = 6$, tenga una varianza muestral S^2

   a) mayor que 9.1

   b) entre 3.462 y 10.745

10. Las calificaciones de un examen de colocación que se aplicó a estudiantes de primer año de una universidad durante los últimos cinco años tienen una distribución aproximadamente normal con una media $\mu = 74$ y una varianza $\sigma^2 = 8$. ¿Seguiría considerando que $\sigma^2 = 8$ es un valor válido de la varianza si una muestra aleatoria de 20 estudiantes, a los que se les aplica el examen de colocación este año, obtienen un valor de $s^2 = 20$?

11. La proporción de personas con tipo de sangre Rh positivo es 85 %. Usted tiene una muestra aleatoria de $n = 500$ personas.

    a) ¿Cuáles son la media y la desviación estándar de $\hat{p}$, la proporción muestral con tipo de sangre Rh positivo?

    b) ¿La distribución de $\hat{p}$ es aproximadamente normal? Justifique su respuesta.

    c) ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral $\hat{p}$ exceda de 82 %?

12. De acuerdo con el sitio web de M&M'S, el porcentaje promedio de dulces M&M'S cafés de un paquete de chocolates M&M'S de leche es 13 %.(Este porcentaje varía, no obstante, entre los diferentes tipos de los M&M'S empacados.) Suponga que al azar se selecciona un paquete de chocolates M M'S de leche que contiene 55 dulces y se determina la proporción de dulces M&M'S cafés del paquete.

    a) ¿Cuál es la distribución aproximada de la proporción muestral de dulces M&M'S cafés en un paquete que contiene 55 dulces?

    b) ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje muestral de dulces cafés sea menor a 20 %?

    c) ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje muestral exceda de 35 %?

    d) ¿Dentro de qué intervalo espera usted que la proporción muestral se encuentre alrededor de 95 % del tiempo?

13. Una máquina se apaga para repararla si una muestra aleatoria de 100 piezas seleccionadas de la producción diaria de la máquina contiene al menos 15 % de piezas defectuosas. (Suponga que la producción diaria es un número grande de piezas.) Si en un día determinado la máquina está produciendo sólo 10 % de piezas defectuosas, ¿cuál es la probabilidad de que sea apagada? [Sugerencia: use la corrección de continuidad 0.5.]

14. Una línea aérea encuentra que 5 % de las personas que hacen reservaciones para cierto vuelo no se presentan para el mismo. Si la línea aérea vende 160 boletos para un vuelo con sólo 155 asientos, ¿cuál es la probabilidad de que se disponga de un asiento para cada persona que tiene una reservación y piense volar?

15. Así como la diferencia entre dos medias muestrales está distribuida normalmente para muestras grandes, la diferencia entre dos proporciones muestrales está distribuida de la misma manera. Es decir, si Y_1 y Y_2 son variables aleatorias binomiales independientes con parámetros (n_1, p_1) y (n_2, p_2), respectivamente, entonces $(Y_1/n_1) - (Y_2/n_2)$ está distribuida normalmente en forma aproximada para grandes valores de n_1 y n_2.

    a) Encuentre $E\left(\frac{Y_1}{n_1} - \frac{Y_2}{n_2}\right)$.

    b) Encuentre $V\left(\frac{Y_1}{n_1} - \frac{Y_2}{n_2}\right)$.

16. *a)* Demuestre que la varianza de Y/n, donde Y tiene una distribución binomial con n intentos y una probabilidad de éxito de p, tiene un máximo en $p = 0.5$ para n fija.

    b) Se ha de seleccionar una muestra aleatoria de n piezas de un lote grande, observando el número Y de piezas defectuosas. ¿Qué valor de n garantiza que Y/n estará a no más de 0.1 de la fracción real de piezas defectuosas, con probabilidad de 0.95?

17. Los amperímetros producidos por un fabricante se venden con la especificación de que la desviación estándar de las lecturas de la aguja no sea mayor que 0.2 amperes. Uno de estos amperímetros se utilizó para hacer diez lecturas independientes en un circuito de prueba con corriente constante. Si la varianza muestral de estas diez mediciones es 0.065 y es razonable suponer que las lecturas están distribuidas normalmente, ¿los resultados sugieren que el amperímetro empleado no satisface las especificaciones del mercado?

18. Suponga que $n = 20$ observaciones se han de tomar a mediciones ln(CL50) y que $\sigma^2 = 1.4$. Denote con S^2 la varianza muestral de las 20 mediciones.

    a) Encuentre un número b tal que $P(S^2 \leq b) = .975$.

    b) Encuentre un número a tal que $P(a \leq S^2) = .975$.

    c) Si a y b son como en los incisos a y b, ¿cuál es $P(a \leq S^2 \leq b)$?

19. Conteste verdadero falso según corresponda

    a) ¿El Teorema del Límite Central (TLC) establece que, para un tamaño de muestra n suficientemente grande, la distribución de la media muestral se aproxima a una distribución normal, independientemente de la forma de la distribución de la población original?

b) En el método de Bootstrapping, ¿el remuestreo se realiza extrayendo elementos de la muestra original 'sin reemplazo'?

c) ¿Una de las principales ventajas del Bootstrapping es que permite estimar la distribución de un estadístico incluso cuando no se conoce la distribución teórica de la población o cuando el tamaño de la muestra es pequeño?

d) Según el TLC, si el tamaño de la muestra n aumenta, ¿la varianza de la distribución de la media muestral también aumenta?

e) ¿El método de Bootstrapping es capaz de corregir sesgos o errores si la muestra original recolectada no es representativa de la población?

20. Sea una muestra de tamaño $n = 40$, con varianza 12.7. Calcule el error estándar de la media teóricamente usando el TLC mediante la expresión $\sigma_{\bar{x}} = s/\sqrt{n}$. Luego, mediante simulación Bootstrap con 5000 iteraciones, obtenga la desviación estándar de las medias resultantes. Compare ambos valores.

21. El TLC garantiza la normalidad de la media para muestras grandes. Utilice Bootstrap para generar la distribución muestral de la **mediana** con $n = 50$ y 5000 repeticiones. Grafique el histograma resultante y determine si la distribución de este estadístico también presenta una forma aproximadamente normal.